

12. Энтропия. Мера количества информации по Шеннону и Хартли. Мера информации по Колмогорову.

13. Проблема коммивояжера и связь с вычислимостью функций.

14. Рассмотрите рекурсивную функцию вычисления факториала:

```
def factorial(n):  
    if n == 0: return 1  
    else: return n * factorial(n - 1)
```

Оцените временную $T(n)$ и пространственную $S(n)$ сложность этого алгоритма в нотации «О-большое». Объясните, почему для пространственной сложности важно учитывать глубину рекурсии.

1. Алгоритмы поиска, реализация на Python, оценка асимптотической сложности.
2. Взвешенные графы. Алгоритм Дейкстры поиска кратчайших путей из одной вершины.
3. Реализуйте на Python (или псевдокоде) алгоритм поиска элемента в отсортированном массиве, который работает за $O(\log n)$. Напишите код функции, объясните, почему она имеет логарифмическую сложность, и приведите пример её вызова на массиве [2, 5, 7, 10, 14, 18, 21] для поиска числа 14.

1. Дайте определения следующих понятий, связанных с нормальными алгоритмами Маркова: алфавит, схема подстановок, входное слово, звезда Клини. Как звезда Клини используется для описания множества допустимых входных слов?
2. Алгоритм обхода графа в ширину (BFS): идея, рекурсивная и итерационная реализации, вычислительная сложность, построение дерева обхода.
3. Докажите, что множество четных чисел $E = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ является разрешимым (рекурсивным), используя критерий Поста. Для этого: а) докажите, что E рекурсивно-перечислимо, б) докажите, что его дополнение (множество нечетных чисел) также рекурсивно-перечислимо. Приведите алгоритмы перечисления для обоих множеств.

1. Нормальный алгоритм Маркова. Операция «Марковской подстановки», описание и реализация.
2. Алгоритм обхода графа в глубину (DFS): идея, рекурсивная и итерационная реализации, вычислительная сложность, построение дерева обхода.
3. Опишите машину Тьюринга (схематически, набором правил), которая копирует входную строку из символов 1, разделяя копии символом 0. Например, из 111 получается 1110111. Укажите количество состояний, необходимых для решения задачи.

1. Хеш-функции, хеш-таблицы, коллизии. Теорема о днях рождения. Идеальная хеш-функция, оценка асимптотической сложности.
2. Представление алгоритмов, используя нотацию по ГОСТ 19.001, 19.002, 19.003.
3. Допустим, что имеется работающий прототип программы (алгоритма), протестированный на наборах данных разного объема. Результаты замеров представлены в таблице. Спрогнозируйте время работы алгоритма, при увеличении набора данных до 10000 ед.

Таблица 1 – результаты эксперимента

Объем данных (n)	Время (секунды)
200	0.012
800	0.192
3200	3.072

16. Временная и пространственная сложность алгоритмов. Понятие функции временной сложности алгоритма, методы аппроксимации.
17. Класс NP и связанные с ним проблемы вычислимости.
18. Для двух алгоритмов сортировки (Алгоритм А и Алгоритм Б) на наборе из 1000 элементов получены следующие данные: Алгоритм А выполнен за 0.05 секунды, Алгоритм Б — за 0.15 секунды. При увеличении данных до 4000 элементов Алгоритм А выполнен за 0.8 секунды, а Алгоритм Б — за 1.2 секунды. Основываясь на этих замерах, определите, какой алгоритм вероятнее всего имеет квадратичную ($O(n^2)$) сложность, а какой — линейно-логарифмическую ($O((n)\log(n))$). Поясните свой ответ.